

PRÁCTICA DE RECURSIVIDAD

- 1) Realizar la Prueba de Escritorio y determinar que operación realiza el siguiente algoritmo:
//x>=0, y>0

```
funcion_x (x,y: integer):integer;
begin
    if (x =0) or (x<y) then
        funcion_x:= 0
    else
        funcion_x := 1+ funcion_x (x-y, y);
    end;
```

- 2) Considere el siguiente procedimiento P:

```
procedure P(num:integer);
begin
    if (num>=1) and (num <=8)
    then
        begin
            P(num-1);
            write (num:1);
        end
    else
        writeln
    end {P};
```

Para responder las siguientes preguntas, realice la prueba de escritorio

¿Qué salida producen las llamadas P(3), P(7), P(10):

a) en el procedimiento original,

- 3) Dada la siguiente función realice la prueba de escritorio de llamadas y retornos de las funciones para (1,5) y F(8,3).

```
Function F (Num1, Num2: integer): integer;
begin
    if num1 > num2 then
        f:= 0
    else
        if num2 = num1 + 1 then
            f:= 1
        else
            f:= f (num1 + 1, num2 - 1) + 2
        end;
    end;
```

4) Escribir una función recursiva que devuelva la suma de los primeros N enteros.

Para los siguientes ejercicios encontrar/plantear el caso base y la parte recursiva (no hacer el código)

- a) Un granjero ha comprado una pareja de conejos para criarlos y luego venderlos. Si la pareja de conejos produce una nueva pareja cada mes y la nueva pareja tarda un mes más en ser también productiva, ¿cuántos pares de conejos podrá poner a la venta el granjero al cabo de un año?
- b) Pensar una solución recursiva que calcule la cantidad de dígitos que tiene un número dado.